



Задача Н. Отличный сигнал

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

Если в первые годы развития мобильной связи про мобильный интернет в метро можно было забыть, то сейчас всё наоборот — мобильный интернет в метро работает стабильно. Для этого в метро расставлены базовые станции.

Новая очередь метро города S состоит из n станций, соединённых m перегонами так, что между любыми двумя станциями можно проехать, не выходя из метро. Каждый перегон соединяет напрямую некоторые две станции; разумеется, поезда по перегонам ходят в обе стороны. Никакие две станции не соединены напрямую более, чем одним перегонном.

Прокладка тоннелей уже завершена, идёт установка оборудования, так что МТС устанавливает на станциях метро свои базовые станции.

На схеме метро станции и перегоны занумерованы числами от 1 до n и 1 до m соответственно.

Пусть j -й перегон соединяет станции a_j и b_j . По расчётам, для уверенного приёма на перегоне нужен уровень сигнала, **в точности равный** c_i (уровень сигнала — целое число в диапазоне от -10^6 до 10^6).

Уровень сигнала на перегоне равен сумме уровней сигнала базовых станций на двух станциях, которые он соединяет. В силу конструкции используемых базовых станций их уровень также может быть только целым числом.

Стоимость установки базовой станции с уровнем l_i равна $|l_i|$.

Требуется по заданной схеме новой очереди метро и значениям c_i определить, существует ли способ расстановки базовых станций МТС по станциям метро таким образом, чтобы достигались требуемые значения c_i . Если такой способ есть, требуется вывести одну из возможных расстановок, которая минимизирует суммарную стоимость установки всех базовых станций.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и m ($2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) — количество станций в новой очереди и количество перегонов, соответственно.

Каждая из последующих m строк содержит по три целых числа a_i , b_i и c_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$, $a_i \neq b_i$, $-10^6 \leq c_i \leq 10^6$ — номера станций, соединённых очередным перегонном и требуемый уровень сигнала на перегоне. Гарантируется, что любая пара станций соединена напрямую не более, чем одним перегонном и что между любыми двумя станциями можно проехать, используя один или несколько перегонов.

Формат выходных данных

Если способа расстановки базовых станций не существует, выведите в первой строке **No**. Иначе выведите в первой строке **Yes**, а во второй — n целых чисел x_i , i -е из которых соответствует уровню сигнала базовой станции, устанавливаемой на i -й станции метро, таких, что сумма абсолютных значений всех x_i минимальна. Если вариантов расстановки, минимизирующих суммарную стоимость, несколько, можно вывести любой.



Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 2 1 4 1 3 2 3 2 3	No
5 4 2 3 6 1 3 -3 4 1 -11 5 3 4	Yes -7 2 4 -4 0